UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina

ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CURRICULARES

Unidad académica	Carrera	Título	Curso
Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración	Sistemas de Información	• Ingeniero en Sistemas de Información	1

Año de dictado	Período de dictado	Plan de estudios	Nivel de titulación	Código de asignatura
2026	Segundo Cuatrimestre (16 sem.)	2024 (en trámite)	• Grado	

Area de formación	Carácter de asignatura	Régimen de promoción y porcentaje de asistencia	Tipo de actividad curricular	Modalidad
Tecnologías básicas - ING SIS	Obligatoria	Permite Promoción Directa -según régimen de promoción vigente-	Asignatura	Presencial

Carga horaria semanal según plan de estudios	
Teórica	2.0
Práctica	4.0
Carga total del estudiante (C.T.E.)	
Horas de cursado	6.0
Horas autónomas (extraáulicas)	6.0

Datos de contacto del equipo docente

Profesores	Nombre y apellido	Nivel académico alcanzado	Datos de contacto	Lugar y horarios de tutorías
Titular	ROMERO BALCAZAR , Maria Mercedes	Maestría	maria.romero@uap.edu.ar	Lugar: Dia y Hora: Contacto Adicional:

Adjunto	GIQUEAUX , Diego Leonardo Nicolas	Maestría	nicolas.giqueaux@uap.edu.ar	Lugar: Dia y Hora: Contacto Adicional:
Jefe de Tr. Prác.	CASSIANO ALVES DA SILVA , Alexsandra	Especialización de posgrado	alexsandra.cassiano@uap.edu.ar	Lugar: Dia y Hora: Contacto Adicional:

Perfil del egresado

Ingeniero en Sistemas de Información

El Ingeniero en Sistemas de Información poseerá las competencias científico-tecnológicas para conducir el análisis, el diseño, el desarrollo, la administración y la auditoría de proyectos de sistemas de información, de comunicación de datos y software, así como los aspectos propios de la ciencia de datos, la seguridad de los sistemas de información y el desarrollo de inteligencia artificial. Evidencia habilidades de innovación, actitud de servicio y excelencia profesional, en el marco de la formación integral y la cosmovisión bíblica cristiana que sustenta la institución.

Justificación de la asignatura

Algoritmos y Estructuras de Datos es una de las asignaturas básicas en la formación del alumno en la rama de la Programación. Una correcta implementación de conocimientos y habilidades en esta asignatura, permitirá al alumno lograr la seguridad necesaria para interpretar y resolver problemas. Los medios serán el uso correcto de las estructuras lógicas, orientadas a la programación modular, como así también la aplicación de recursos de estructuras de datos y la utilización de modelos abstractos de la realidad, independientemente de los lenguajes de programación que se
seleccionen. El alumno construirá así un andamiaje lógico y alcanzará un grado de abstracción complejo y perfectible con el avance de su carrera. Asimismo implementará éstos a los distintos paradigmas de programación. Ya como profesional, el conocimiento adquirido en esta disciplina, permitirá dentro de sus funciones, evaluar y seleccionar sistemas de programación, desarrollar, implementar y probar el software para los sistemas de información. Finalmente esta asignatura persigue enseñar el arte de programar teniendo como medio un lenguaje basado en la programación imperativa, pero éste no constituye un fin en sí mismo sino un instrumento de crecimiento.

Contenidos mínimos

Tipos de datos simples y abstractos. Estructuras de datos, su representación en memoria e implementación del manejo de memoria en la plataforma de desarrollo. Estructura de datos: registros, arreglos y archivos. Estructuras de datos lineales (Pilas-Colas). Estrategias de diseños de algoritmos. Estructuras de control: secuencial, condicional, cíclica. Abstracciones con procedimientos y funciones. Pasaje de parámetros. Algoritmos de búsqueda, recorrido y ordenamiento. Estrategias de resolución. Archivos de acceso secuencial y aleatorio: organizaciones y accesos. Procesamiento básico. Administración de excepciones. Recursividad. Estudio de algoritmos concurrentes, distribuidos y paralelos. Algoritmos numéricos y propagación de error. Verificación y depuración de algoritmos. Eficiencia, legibilidad y reusabilidad de algoritmos.

Competencias / Alcances

Actividades Profesionales

1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y software cuya utilización pueda afectar la seguridad, salud, bienes o derechos.
2. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática.
3. Establecer métricas y normas de calidad de software.
4. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de lo mencionado anteriormente.
5. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de lo anteriormente mencionado.

Objetivos

Identificar las partes de un algoritmo para dar lugar a elaboración sistemática, modular y estructurada de código.

Aplicar conceptos relativos a estructuras de control, flujo de información y procesamiento general de datos.

Aplicar diferentes estructuras de datos para la resolución de problemas abstractos y casos reales.

Utilizar un entorno de codificación de programas para aplicar los conceptos aprendidos.

Comprender concepto de eficiencia de algoritmo y sus implicaciones en performance de sistemas software.

Incentivar equipos de trabajo colaborativo y sus beneficios.

Practicar el desarrollo de algoritmos por medio de la gamificación.

Destacar la importancia de la información resultante luego del procesamiento y análisis con los algoritmos propuestos, por medio de conjuntos de datos reales.

Promover la escritura de código prolijo y documentado.

Temario

1 - Introducción

1 - Nociones básicas de hardware y software: Lenguajes formales y naturales; lenguajes de alto y bajo nivel.
2 - Conceptos: Programa, hilo o secuencia de ejecución.
3 - Algoritmo y sus elementos básicos: Palabras reservadas, expresiones, instrucciones, operadores matemáticos, orden de precedencia, variables y constantes.
4 - Etapas en el desarrollo de un programa.
5 - Verificación y depuración básica. Tipos de errores.

2 - Control de flujo

1 - Variables y constantes; Introducción a tipos de datos.
2 - Condicionales, expresiones y operadores: Expresiones booleanas, Bifurcaciones del hilo de ejecución, condiciones encadenadas y anidadas, operadores booleanos y lógicos, el operador “módulo”.
3 - Iteración: Ciclos interactivos, indefinidos y con centinela; rotura de un ciclo.

3 - Estructuras de datos básicas

1 - Strings/Cadenas: Operaciones con cadenas de caracteres, segmentos y comparaciones de cadenas, procesamiento sencillo de cadenas.
2 - Arrays/Arreglos: Operaciones con arrays, array anidados, matrices, elementos y segmentos de arrays, empaquetado y desempaquetado de arrays.
3 - Hashes/Diccionarios: Introducción; Definición y usos, Operaciones sobre diccionarios.
4 - Registros.

4 - Modularidad y funciones

1 - Funciones y procedimientos: Llamadas a funciones, fragmentación y reutilización de código; uso de funciones; return/resultado de funciones; parámetros y argumentos; paso de variables por valor o por referencia; punteros; funciones matemáticas; composición de funciones; documentación de funciones.
2 - Conversión/casting y coerción de tipos.
3 - Variables locales/globales.
4 - Introducción a la recursividad.
5 - Introducción a buenas prácticas: Responsabilidad única, refactorización, fail fast.

5 - Breve introducción a Programación Orientada a Objetos (POO)

1 - Clases, objetos, propiedades, métodos.

6 - Estructuras dinámicas y TADs

1 - Listas enlazadas: Creación de una lista enlazada; Implementación con clases.
2 - Concepto de memoria: Referencias y nodos.
3 - Tipos Abstractos de Datos (TADs).
4 - Pilas y colas: TADs, Pilas y colas implementadas como listas enlazadas.

7 - Algoritmos clásicos

1 - Algoritmos de búsqueda: Búsqueda lineal, búsqueda sobre una lista ordenada, búsqueda binaria.
2 - Algoritmos de ordenamiento: Ordenamiento por burbuja, Ordenamiento por inserción, Ordenamiento por mezcla (Merge sort); Ordenamiento rápido (Quick sort).
3 - Introducción a eficiencia: comparación entre algoritmos.

8 - Recursividad, árboles y concurrencia

1 - Recursividad y recursividad infinita.
2 - Árboles: Árboles binarios y no binarios; definición y terminologías; creación; ABM Nodos.
3 - Recorridos: Profundidad primero (preorden, inorden, postorden), implementación; Anchura primero.
4 - Hilos de ejecución: Definición y usos; procesamiento paralelo; introducción a concurrencia.

9 - Archivos, excepciones y temas avanzados

1 - Archivos: Uso como base de datos y cómo logs/registros de bitácora; apertura, cierre y modos; Diseño del registro; lecturas secuenciales y aleatorias; escritura.
2 - Manejo de excepciones.
3 - Algoritmos numéricos básicos.
4 - Buenas prácticas: legibilidad, eficiencia, reuso.

Desarrollo de la actividad curricular

a - Tipos de evaluación

Descripción de la evaluación	Ponderación de la calificación
Cuatro (4) evaluaciones cortas	25.0
Cuatro (4) Trabajos Prácticos	20.0
Primer parcial escrito	25.0
Segundo Parcial - Oral globalizador	30.0

* Evaluaciones cortas: Se realizarán 4 evaluaciones cortas a lo largo del cuatrimestre, cada evaluación corta representa 6,25% de la nota final de la materia. Su formato será escrito, con preguntas de selección múltiple y/o falso/verdadero.
* Trabajos prácticos. Se realizarán 4 trabajos prácticos a lo largo del cuatrimestre, cada uno representando 5% de la nota final de la materia. En campus virtual se especificará oportunamente las instrucciones de cada trabajo práctico junto con su rúbrica de calificación.
* Para la promoción directa ninguna evaluación debe tener una calificación menor a 7.
*Primer parcial: El primer parcial será teórico-practico, en modalidad escrita en papel. Incluirá preguntas de selección múltiple, falso/verdadero, desarrollo breve y/o análisis de código (debugging, completar, reformatear, describir, proponer).
* Segundo parcial: El segundo parcial será globalizador en modalidad oral.
* Salvo especificado por el docente para algún momento particular, cada instancia evaluada será individual, sin acceso a ningún contenido ajeno a la instancia evaluada. Esto implica que se considera deshonestidad académica:
** el uso de cualquier herramienta que acceda a inteligencia artifical directa o indirectamente.
** Copia/Consulta entre compañeros
** Uso/Copia parcial o total de algún otro material externo no permitido
* El método de redondeo será al entero más cercano.
* Calificación final en caso de examen final: ponderación de la nota de cursado 1%, ponderación de la nota del examen final 99%. (Art 15 Régimen de promoción)
* Para el examen final, la modalidad será escrita en papel con preguntas de selección múltiple, falso/verdadero, desarrollo breve y/o análisis de código (debugging, completar, reformatear, describir, proponer), desarrollo de código y/o examen oral.

(*) Esta asignatura requiere para promoción indirecta, un promedio de 6 y una asistencia mínima de 60%. Para promoción directa, un promedio de 8 y una asistencia mínima de 80%.

b - Cronograma

Unidad / Tema	Semana	Actividades del estudiante	Descripción / Evaluación	Fecha de realización o entrega	Según CTE		
					Horas de cursado	Horas autónomas	Horas totales

c - Metodología

- Método inductivo
- Método de construcción de conceptos
- Método de investigación didáctica
- Método de diálogo reflexivo
- Método de cambio conceptual
- Método de solución de problemas
- Demostración y ejercitación

- Aprendizaje social

d - Recursos didácticos

- Recursos visuales
- Recursos informáticos
- Recursos audiovisuales
- Materiales de laboratorio

e - Bibliografía

Obligatoria

Barquilla Galeano, María Isabel, Java programación: teoría y ejemplos, , 2025.
https://elibro.net/es/ereader/bibliotecauap/285282

Vegas Gertrudix, José M., Java 17: programación avanzada, , 2021.
https://elibro.net/es/lc/bibliotecauap/titulos/222668

Complementaria

Aho, Alfred V., Estructuras de datos y algoritmos /, Wilmington ; [Buenos Aires] : Addison-Wesley Iberoamericana, c1988.

Brassard, Gilles, 1955-, Fundamentos de algoritmia /, Madrid, SP : Pearson Education ; Prentice Hall : c1997.

Wirth, Niklaus, Algoritmos + estructuras de datos = programas /, Madrid, SP : Ediciones del Castillo, c1980.

f - Información adicional